CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 2

Requisitos e Matriz de Rastreabilidade

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

1. Objetivo

Este documento lista os requisitos verificados na versão 0.4.0 e liga cada um ao módulo que o implementa e ao teste que o comprova. Os identificadores são os mesmos usados nos testes automatizados (`app/e2e/plataforma.test.cjs`).

2. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Módulo	Teste	Resultado
RF-01	As 13 telas abrem com título e sem erro de execução	Todos	RF-01	Aprovado
RF-02	A tela inicial apresenta os totais reais da base nacional	Início	RF-02	Aprovado
RF-03	O mapa nacional é desenhado e responde aos filtros de estado e ramo	Geoportal	RF-03	Aprovado
RF-04	O usuário abre a lista de cooperativas de um município e a ficha de cada uma	Geoportal	RF-04	Aprovado
RF-05	A busca por nome ou CNPJ localiza a cooperativa e abre a ficha	Geoportal	RF-05	Aprovado
RF-06	A lista de vazios de atendimento responde ao limite mínimo de estabelecimentos	Políticas Públicas	RF-06	Aprovado
RF-07	O ICPP é calculado com o denominador do Censo e a média ponderada dos componentes	Políticas Públicas	RF-07	Aprovado
RF-08	A demanda é registrada, classificada por tema, movida entre etapas e mantida após recarregar	Demandas	RF-08	Aprovado
RF-09	O assistente responde com a fonte e encaminha ao técnico o que não sabe	ATER Virtual	RF-09	Aprovado
RF-10	O sistema lista cooperativas reais dentro de um raio de distância	Mercados	RF-10	Aprovado
RF-11	O IMGC é pontuado e o módulo financeiro aplica os fundos legais	Gestão Cooperativa	RF-11	Aprovado
RF-12	O semáforo de regularidade muda conforme a validade dos documentos	Gestão Cooperativa	RF-12	Aprovado
RF-13	O Observatório apresenta demografia, arquivos para download e catálogo de dados	Observatório	RF-13	Aprovado

3. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Critério de aceitação	Teste	Resultado
RNF-01	Acessibilidade	Idioma declarado, VLibras oficial carregado, atalho de conteúdo, texto ampliável, alto contraste, tema escuro e nome acessível em todos os controles	RNF-01	Aprovado
RNF-02	Uso por teclado	O primeiro Tab alcança o atalho e o Enter leva o foco ao conteúdo	RNF-02	Aprovado
RNF-03	Menu por perfil	O menu mostra apenas os módulos do perfil escolhido	RNF-03	Aprovado
RNF-04	Responsividade	Sem rolagem horizontal em tela de 390 px; menu recolhível	RNF-04	Aprovado
RNF-05	Desempenho	Mapa nacional pronto em menos de 5 s	RNF-05	Aprovado

4. Requisito de dados

ID	Requisito	Critério de aceitação	Teste	Resultado
RD-01	Integridade dos dados publicados	Somas por município, UF e ramo iguais ao total nacional; 5.572 municípios; 27 UFs; coordenadas no território nacional; CNPJ com 14 dígitos	RD-01 e `scripts/etl/validar_dados.py`	Aprovado

5. Regras de cálculo e testes unitários

As regras de negócio ficam em uma biblioteca separada da interface (`app/src/lib/calc.js`) e são verificadas por 44 testes unitários (`app/tests/calc.test.js`).

Regra	O que os testes verificam	Testes
Distância entre pontos (haversine)	Zero no mesmo ponto, simetria, valor conhecido Goiânia–Brasília	3
ICPP	Normalização, limite em 1, denominador zero, pesos, faixas	8
Presença cooperativa	Densidade por 10 mil e regra de vazio de atendimento	3
IMGC	Estrutura (7 × 3), notas máxima, mínima e parcial, valores inválidos, níveis	7

Regra	O que os testes verificam	Testes
Regularidade	Em dia, a vencer, vencido, sem data, pior situação	6
Financeiro	Indicadores, mínimos legais de 10% e 5%, perdas, campos vazios	6
Classificação de demandas	Temas, acentos, texto desconhecido, urgência	4
Motor de alertas	Condições combinadas, ordenação, regra desativada	3
Formatação	CNPJ, CEP, nomes, valores ausentes, percentuais	4

6. Requisitos previstos e ainda não implementados

Registrados para transparência; pertencem aos níveis seguintes.

Requisito	Depende de
Login e permissões por perfil	Banco central e autenticação
Recorte da agricultura familiar e área de abrangência	CAF Jurídico (MDA)
ICPP automático para todos os municípios	SICOR, FNDE, ANATER, MDA
Alertas com dados reais de clima e vegetação	Google Earth Engine
Entrada de demandas e atendimento por WhatsApp; uso de IA	Integração de mensageria
Localização por endereço	Serviço de geocodificação
Demonstrações contábeis completas (ITG 2004)	Integração com o software de gestão